ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что любые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3. (*С. Берлов*)

Решение. Пусть ни одно из чисел не делится на 3. Тогда каждое число даёт остаток 1 или 2 при делении на 3. Но числа, дающие одинаковые ненулевые остатки при делении на 3, не могут отличаться на 1 или на 2; не могут они и отличаться в два раза. Значит, соседние числа дают различные остатки при делении на 3, то есть остатки 1 и 2 чередуются. Но тогда общее количество чисел должно быть чётным, что не так. Противоречие.